PRECORSO

Equazioni e disequazioni goniometriche

Seno, coseno e tangente sulla circonferenza goniometrica, le identità che li legano e i metodi risolutivi per ogni tipo di equazione e disequazione goniometrica.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

La circonferenza goniometrica

CIRCONFERENZA GONIOMETRICA, SENO E COSENO

La circonferenza goniometrica è la circonferenza di centro l'origine e raggio 1. Un angolo x, misurato in radianti a partire dal semiasse positivo delle ascisse in verso antiorario, individua su di essa un punto P, e si pone

$$\cos x = \text{ascissa di } P, \qquad \sin x = \text{ordinata di } P.$$

Poiché P appartiene alla circonferenza di raggio 1, valgono $-1 \le \sin x \le 1$ e $-1 \le \cos x \le 1$. Aggiungendo 2π all'angolo il punto P non cambia, quindi seno e coseno sono periodici di periodo 2π:

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Per questa periodicità un'equazione goniometrica che ha una soluzione ne ha infinite, e le soluzioni si scrivono come famiglie dipendenti da un intero.

TANGENTE

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \text{per } \cos x \neq 0, \text{ cioè } x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi,\ n \in \mathbb{Z}.$$

La tangente è periodica di periodo π: aggiungendo π all'angolo, seno e coseno cambiano entrambi di segno, quindi il loro rapporto non cambia. Sulla circonferenza goniometrica $\tan x$ è l'ordinata del punto in cui la retta per l'origine e per P interseca la retta verticale di equazione $x = 1$.

VALORI NOTEVOLI

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non definita	0	non definita

Questi valori, insieme alle simmetrie degli angoli associati, coprono tutti gli angoli notevoli della circonferenza. Le soluzioni delle equazioni goniometriche degli esercizi si esprimono quasi sempre con angoli di questa tabella.

Le identità

IDENTITÀ FONDAMENTALE

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

È il teorema di Pitagora applicato al triangolo di cateti $|\cos x|$ e $|\sin x|$ e ipotenusa il raggio 1. Serve per passare da una funzione all'altra: noto $\sin x$, il valore di $\cos x$ è determinato a meno del segno, e il segno si legge dal quadrante in cui sta l'angolo. Nelle equazioni permette di scrivere $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, e con questa sostituzione un'equazione che contiene entrambe le funzioni si riduce a una sola.

ESEMPIO

Se $\sin x = \frac{3}{5}$ e x appartiene al secondo quadrante, allora $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Nel secondo quadrante il coseno è negativo, quindi $\cos x = -\frac{4}{5}$.

ANGOLI ASSOCIATI

Per ogni $x \in \mathbb{R}$:

- $\sin(-x) = -\sin x$ e $\cos(-x) = \cos x$;
- $\sin(\pi - x) = \sin x$ e $\cos(\pi - x) = -\cos x$;
- $\sin(\pi + x) = -\sin x$ e $\cos(\pi + x) = -\cos x$;
- $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ e $\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$.

Seguono dalle simmetrie della circonferenza goniometrica rispetto agli assi e alla bisettrice del primo quadrante. Permettono di ricondurre ogni angolo al primo quadrante e di trasformare un coseno in un seno, ad esempio nelle equazioni del tipo $\sin A = \cos B$. Dalla seconda riga segue $\cos\dfrac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \dfrac{\pi}{6}\right) = -\cos\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

FORMULE DI ADDIZIONE E DUPLICAZIONE

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$
$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b.$$

Ponendo $b = a$ nelle formule con il segno più si ottengono le formule di duplicazione:

$$\sin 2a = 2\sin a \cos a, \qquad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1.$$

Le due forme alternative di $\cos 2a$ seguono dall'identità fondamentale e servono quando un'equazione contiene $\cos 2x$ insieme a $\sin x$ oppure a $\cos x$: la forma giusta la trasforma in un'equazione di secondo grado in una sola funzione.

ESEMPIO

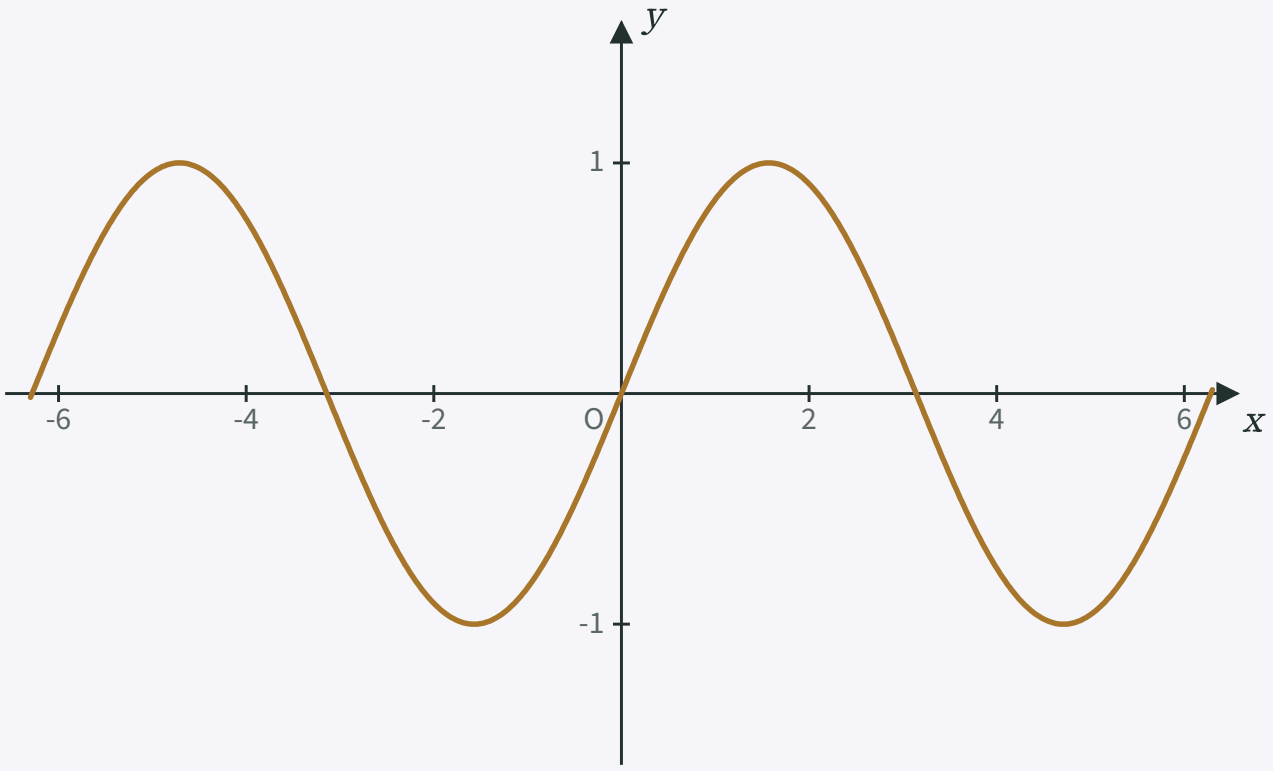
Con la formula di sottrazione del coseno:

$$\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}$$
$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

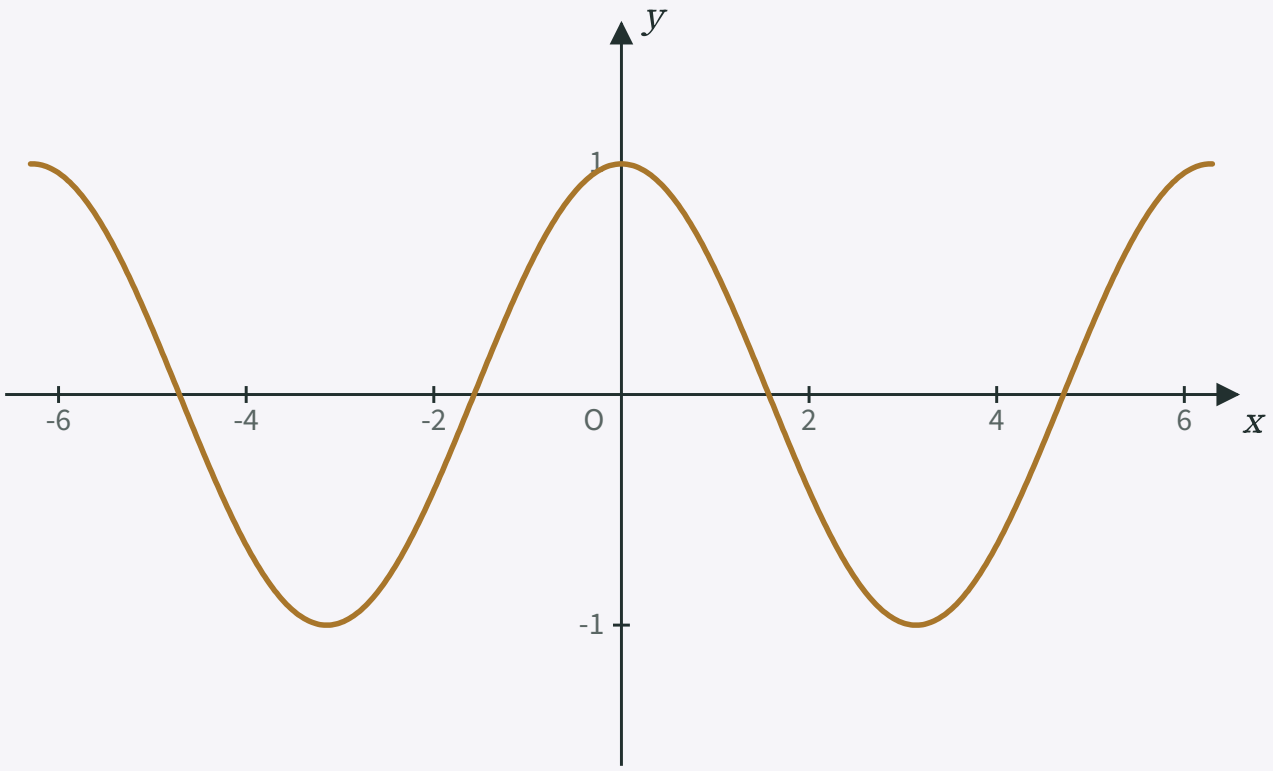
I grafici di seno e coseno

OSSERVAZIONE

Il grafico del seno è la sinusoide: in un periodo parte da 0, sale fino a 1 in $\frac{\pi}{2}$, torna a 0 in π, scende fino a -1 in $\frac{3\pi}{2}$ e risale a 0 in 2π. Il grafico del coseno ha la stessa forma, traslato di $\frac{\pi}{2}$ verso sinistra, poiché $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.



y = sin x su due periodi



y = cos x su due periodi

Dal grafico si leggono le soluzioni delle equazioni elementari: per $|k| < 1$ la retta orizzontale $y = k$ interseca la sinusoide in due punti per ogni periodo, quindi le soluzioni formano due famiglie.

Equazioni elementari

EQUAZIONI ELEMENTARI

Sia $k \in \mathbb{R}$ e sia $n \in \mathbb{Z}$.

- $\sin x = k$ con $|k| \leq 1$: detto α un angolo con $\sin \alpha = k$, le soluzioni sono

$$x = \alpha + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = \pi - \alpha + 2n\pi.$$

- $\cos x = k$ con $|k| \leq 1$: detto α un angolo con $\cos \alpha = k$, le soluzioni sono

$$x = \alpha + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = -\alpha + 2n\pi.$$

- $\tan x = k$, per ogni $k \in \mathbb{R}$: detto α un angolo con $\tan \alpha = k$, le soluzioni sono

$$x = \alpha + n\pi.$$

- $\sin x = k$ e $\cos x = k$ con $|k| > 1$ non hanno soluzioni, poiché seno e coseno assumono soltanto valori compresi tra -1 e 1.

Sulla circonferenza goniometrica: i punti di ordinata k sono i due punti di angoli α e $\pi - \alpha$, simmetrici rispetto all'asse delle ordinate; i punti di ascissa k sono i due punti di angoli α e $-\alpha$, simmetrici rispetto all'asse delle ascisse. La tangente ha periodo π, perciò le sue soluzioni distano mezzo giro l'una dall'altra.

TRE EQUAZIONI ELEMENTARI

- $\sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: dalla tabella $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$, quindi $x = \dfrac{\pi}{3} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{2\pi}{3} + 2n\pi$.
- $\cos x = -\dfrac{1}{2}$: un angolo con questo coseno è $\alpha = \dfrac{2\pi}{3}$, quindi $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + 2n\pi$.
- $\tan x = 1$: $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$, quindi $x = \dfrac{\pi}{4} + n\pi$.

Equazioni riconducibili a elementari

UGUAGLIANZA DI DUE SENI O DI DUE COSENI

Per $n \in \mathbb{Z}$:

- $\sin A = \sin B$ se e solo se $A = B + 2n\pi$ oppure $A = \pi - B + 2n\pi$;
- $\cos A = \cos B$ se e solo se $A = B + 2n\pi$ oppure $A = -B + 2n\pi$.

Le alternative sono le stesse delle equazioni elementari: due angoli hanno lo stesso seno quando coincidono a meno di giri oppure sono supplementari a meno di giri, lo stesso coseno quando coincidono oppure sono opposti a meno di giri. Un'equazione del tipo $\sin A = \cos B$ si porta in questa forma con gli angoli associati, scrivendo $\cos B = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - B\right)$.

ESEMPIO

$\sin 2x = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)$. Le due alternative sono

$$2x = x + \frac{\pi}{3} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad 2x = \pi - x - \frac{\pi}{3} + 2n\pi,$$

quindi dalla prima $x = \dfrac{\pi}{3} + 2n\pi$, e dalla seconda $3x = \dfrac{2\pi}{3} + 2n\pi$, cioè $x = \dfrac{2\pi}{9} + \dfrac{2n\pi}{3}$.

Equazioni di secondo grado in seno o coseno

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO IN SENO O COSENO

Un'equazione della forma $a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$ si risolve con la sostituzione $t = \sin x$, che la trasforma nel sistema

$$\begin{cases} at^2 + bt + c = 0 \\ -1 \le t \le 1 \end{cases}$$

Ogni radice t con $|t| \le 1$ dà l'equazione elementare $\sin x = t$; una radice con $|t| > 1$ va scartata, perché la condizione $-1 \le t \le 1$ non è soddisfatta. Lo stesso procedimento vale con $t = \cos x$. Se l'equazione contiene sia $\sin^2 x$ sia $\cos x$, la sostituzione $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, che segue dall'identità fondamentale, la porta in una sola funzione.

ESEMPIO

$2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. Posto $t = \cos x$, l'equazione $2t^2 - t - 1 = 0$ ha radici $t = 1$ e $t = -\dfrac{1}{2}$, entrambe accettabili. Da $\cos x = 1$ segue $x = 2n\pi$; da $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ segue $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + 2n\pi$.

Equazioni omogenee e lineari

EQUAZIONI OMOGENEE DI SECONDO GRADO

Un'equazione della forma

$$a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x = 0$$

si dice omogenea di secondo grado in seno e coseno. Se $a \neq 0$, i punti con $\cos x = 0$ non sono soluzioni: per essi $\sin^2 x = 1$ e il primo membro vale $a \neq 0$. Si può quindi dividere per $\cos^2 x$, e si ottiene l'equazione di secondo grado

$$a\tan^2 x + b\tan x + c = 0,$$

le cui radici danno equazioni elementari nella tangente. Se $a = 0$ si raccoglie $\cos x$ e l'equazione si spezza in due fattori.

METODO DELL'ANGOLO AGGIUNTO

Siano a, b non entrambi nulli e $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. Esiste un angolo φ tale che

$$\begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{a}{R} \\ \sin\varphi = \dfrac{b}{R} \end{cases}$$

e per ogni x vale

$$a\sin x + b\cos x = R\sin(x + \varphi).$$

L'uguaglianza si verifica sviluppando $R\sin(x+\varphi)$ con la formula di addizione del seno. Con questa scrittura l'equazione lineare $a\sin x + b\cos x = c$ diventa l'equazione elementare $\sin(x+\varphi) = \dfrac{c}{R}$, che ha soluzioni se e solo se $|c| \leq R$.

ESEMPIO

$\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$. Qui $R = \sqrt{1+3} = 2$, e da $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$, $\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ segue $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$. L'equazione diventa $2\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 1$, cioè $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$, quindi

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi,$$

da cui $x = -\dfrac{\pi}{6} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$.

ATTENZIONE

La divisione per un fattore che può annullarsi fa perdere soluzioni. Nell'equazione $\sin x \cos x = \cos x$ il raccoglimento dà $\cos x\,(\sin x - 1) = 0$, con le famiglie $x = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$ (dal primo fattore) e $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$ (dal secondo, già comprese nella prima); la divisione per $\cos x$ avrebbe lasciato soltanto $\sin x = 1$.

Disequazioni elementari

DISEQUAZIONI ELEMENTARI

La disequazione $\sin x > k$ con $|k| < 1$ si legge sulla circonferenza goniometrica: le soluzioni sono gli angoli il cui punto ha ordinata maggiore di k. Il procedimento su un periodo:

1. si risolve l'equazione $\sin x = k$ su un giro, trovando due angoli;
2. i due punti corrispondenti dividono la circonferenza in due archi;
3. l'arco i cui punti hanno ordinata maggiore di k dà l'intervallo delle soluzioni;
4. la soluzione generale si ottiene aggiungendo $2n\pi$ agli estremi dell'intervallo.

Per $\cos x > k$ il procedimento è lo stesso con l'ascissa al posto dell'ordinata. Se $k \geq 1$ la disequazione $\sin x > k$ non ha soluzioni, perché il seno non supera 1; se $k < -1$ ogni $x \in \mathbb{R}$ è soluzione.

ESEMPIO

$\sin x > \dfrac{1}{2}$. Su $[0, 2\pi)$ l'equazione $\sin x = \dfrac{1}{2}$ ha soluzioni $\dfrac{\pi}{6}$ e $\dfrac{5\pi}{6}$; l'arco di ordinata maggiore di $\dfrac{1}{2}$ è quello superiore, quindi le soluzioni su un periodo sono $\dfrac{\pi}{6} < x < \dfrac{5\pi}{6}$ e la soluzione generale è

$$\frac{\pi}{6} + 2n\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

ESEMPIO

$\cos x > -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Su $[0, 2\pi)$ l'equazione $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ha soluzioni $\dfrac{3\pi}{4}$ e $\dfrac{5\pi}{4}$; l'arco di ascissa maggiore di $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ è quello che contiene il punto di angolo 0, quindi le soluzioni su $[0, 2\pi)$ sono $\left[0, \dfrac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\dfrac{5\pi}{4}, 2\pi\right)$ e la soluzione generale è

$$-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni goniometriche elementari

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Dalla tabella dei valori notevoli, un angolo con seno $\frac{\sqrt{2}}{2}$ è $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Le due famiglie di soluzioni sono

$$x = \frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2n\pi = \frac{3\pi}{4} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Soluzioni: $x = \frac{\pi}{4} + 2n\pi$ oppure $x = \frac{3\pi}{4} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione è elementare, quindi si cerca prima un angolo α con $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, e la tabella dei valori notevoli dà $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Sulla circonferenza goniometrica i punti di ordinata $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sono due, simmetrici rispetto all'asse delle ordinate: quello di angolo $\frac{\pi}{4}$ e quello di angolo supplementare $\frac{3\pi}{4}$. Poiché il seno è periodico di periodo 2π, a ciascun angolo si aggiunge $2n\pi$ e si ottengono le due famiglie di soluzioni.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2\cos x + 1 = 0.$$

Si isola il coseno:

$$\cos x = -\frac{1}{2}.$$

Un angolo con coseno $-\frac{1}{2}$ è $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, poiché $\cos\frac{2\pi}{3} = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. Le soluzioni sono

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = -\frac{2\pi}{3} + 2n\pi, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Soluzioni: $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione non è ancora in forma elementare, quindi si isola prima la funzione goniometrica portando il termine noto a destra e dividendo per 2. Il valore $-\frac{1}{2}$ si ottiene con gli angoli

associati a partire da $\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}$, poiché l'angolo supplementare $\dfrac{2\pi}{3}$ ha coseno opposto. Sulla circonferenza goniometrica i punti di ascissa $-\dfrac{1}{2}$ sono due, simmetrici rispetto all'asse delle ascisse, e corrispondono agli angoli $\dfrac{2\pi}{3}$ e $-\dfrac{2\pi}{3}$; aggiungendo i giri interi si ottengono le due famiglie, che si scrivono in modo compatto con il doppio segno.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\tan x=-1.$$

L'equazione ha senso per $\cos x\neq 0$, cioè per $x\neq\dfrac{\pi}{2}+n\pi$. Un angolo con tangente -1 è $\alpha=-\dfrac{\pi}{4}$, poiché

$$\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=-1.$$

La tangente ha periodo π, quindi le soluzioni sono

$$x=-\frac{\pi}{4}+n\pi,\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

Soluzioni: $x=-\dfrac{\pi}{4}+n\pi$, con $n\in\mathbb{Z}$; la famiglia si scrive anche $x=\dfrac{3\pi}{4}+n\pi$.

Prima di risolvere si osserva il dominio, poiché la tangente è definita solo dove il coseno non si annulla; le soluzioni trovate non cadono in quei punti, dato che $-\dfrac{\pi}{4}+n\pi$ non è mai della forma $\dfrac{\pi}{2}+n\pi$. L'angolo $-\dfrac{\pi}{4}$ ha tangente -1 perché seno e coseno hanno lo stesso valore assoluto e segni opposti, quindi il loro rapporto vale -1. A differenza di seno e coseno, la tangente ha periodo π, perciò la soluzione generale si ottiene aggiungendo $n\pi$ e basta una sola famiglia. La scrittura con $\dfrac{3\pi}{4}$ descrive lo stesso insieme, dato che $\dfrac{3\pi}{4}=-\dfrac{\pi}{4}+\pi$.

Scheda 2 · Equazioni riconducibili a elementari

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sin 3x = \sin x.$$

Due angoli hanno lo stesso seno quando coincidono a meno di giri oppure sono supplementari a meno di giri:

$$3x = x + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad 3x = \pi - x + 2n\pi.$$

Dalla prima:

$$2x = 2n\pi, \qquad x = n\pi.$$

Dalla seconda:

$$4x = \pi + 2n\pi, \qquad x = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}.$$

Soluzioni: $x = n\pi$ oppure $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{n\pi}{2}$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione uguaglia due seni, quindi si applicano le due alternative della teoria: gli argomenti coincidono a meno di un numero intero di giri, oppure sono supplementari a meno di giri. Ciascuna alternativa è un'equazione di primo grado in x e si risolve isolando x; la divisione finale coinvolge anche il termine $2n\pi$, perciò nella seconda famiglia il passo tra due soluzioni consecutive si riduce a $\dfrac{\pi}{2}$. Una verifica su un valore: per $x = \dfrac{\pi}{4}$ si ha $\sin \dfrac{3\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sin \dfrac{\pi}{4}$, quindi l'uguaglianza è soddisfatta.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos x.$$

Due angoli hanno lo stesso coseno quando coincidono oppure sono opposti, a meno di giri:

$$2x - \frac{\pi}{3} = x + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad 2x - \frac{\pi}{3} = -x + 2n\pi.$$

Dalla prima:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2n\pi.$$

Dalla seconda:

$$3x = \frac{\pi}{3} + 2n\pi, \qquad x = \frac{\pi}{9} + \frac{2n\pi}{3}.$$

Soluzioni: $x = \frac{\pi}{3} + 2n\pi$ oppure $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2n\pi}{3}$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Per il coseno le due alternative sono argomenti uguali oppure opposti, sempre a meno di giri, perché sulla circonferenza goniometrica i punti con la stessa ascissa sono simmetrici rispetto all'asse delle ascisse. La prima alternativa dà subito x portando x a sinistra e $\frac{\pi}{3}$ a destra; la seconda porta $-x$ a sinistra, quindi si divide per 3 tutto il secondo membro, compreso il termine con n. Una verifica sulla prima famiglia: per $x = \frac{\pi}{3}$ l'argomento a sinistra vale $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, uguale all'argomento a destra, quindi l'uguaglianza è soddisfatta.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\sin 2x = \cos x.$$

Con gli angoli associati il coseno si scrive come seno:

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$$

quindi l'equazione diventa $\sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ e le alternative sono

$$2x = \frac{\pi}{2} - x + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad 2x = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2n\pi.$$

Dalla prima:

$$3x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \qquad x = \frac{\pi}{6} + \frac{2n\pi}{3}.$$

Dalla seconda:

$$2x = \frac{\pi}{2} + x + 2n\pi, \qquad x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = \frac{\pi}{6} + \frac{2n\pi}{3}$ oppure $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione confronta un seno con un coseno, quindi non è ancora della forma trattata dalla teoria. Con l'angolo associato $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ il secondo membro diventa un seno, e da quel punto si procede con le due alternative consuete. Nella seconda alternativa l'argomento $\pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ si semplifica in $\frac{\pi}{2} + x$, e l'equazione risultante è di primo grado in x.

Lo stesso risultato si ottiene per altra via: con la formula di duplicazione $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ l'equazione diventa $\cos x\,(2\sin x - 1) = 0$, da cui $\cos x = 0$, cioè $x = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$, oppure $\sin x = \dfrac{1}{2}$, cioè $x = \dfrac{\pi}{6} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2n\pi$. Su un giro entrambe le strade danno gli angoli $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{5\pi}{6}$ e $\dfrac{3\pi}{2}$, quindi i due insiemi di soluzioni coincidono.

Scheda 3 · Equazioni di secondo grado in seno o coseno

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0.$$

Con la sostituzione $t = \sin x$ si ottiene il sistema

$$\begin{cases} 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ -1 \le t \le 1 \end{cases}$$

L'equazione in t ha discriminante $\Delta = 9 - 8 = 1$ e radici

$$t = \frac{3 \pm 1}{4}, \qquad t_1 = 1, \quad t_2 = \frac{1}{2},$$

entrambe accettabili. Da $\sin x = 1$:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi.$$

Da $\sin x = \dfrac{1}{2}$:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$, $x = \dfrac{\pi}{6} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione contiene solo $\sin x$ e il suo quadrato, quindi la sostituzione $t = \sin x$ la trasforma in un'equazione di secondo grado ordinaria, accompagnata dalla condizione $-1 \le t \le 1$ perché il seno assume solo valori in quell'intervallo. Entrambe le radici soddisfano la condizione, perciò danno ciascuna un'equazione elementare. Il valore $\sin x = 1$ individua un solo punto sulla circonferenza goniometrica, il punto più alto, quindi produce una sola famiglia; il valore $\sin x = \dfrac{1}{2}$ individua due punti, di angoli $\dfrac{\pi}{6}$ e $\dfrac{5\pi}{6}$, quindi produce due famiglie.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2\cos^2 x + 5\cos x + 2 = 0.$$

Con la sostituzione $t = \cos x$ si ottiene il sistema

$$\begin{cases} 2t^2 + 5t + 2 = 0 \\ -1 \le t \le 1 \end{cases}$$

Il discriminante è $\Delta = 25 - 16 = 9$ e le radici sono

$$t = \frac{-5 \pm 3}{4}, \qquad t_1 = -\frac{1}{2}, \quad t_2 = -2.$$

La radice $t_2 = -2$ non soddisfa la condizione $-1 \le t \le 1$ e va scartata. Da $\cos x = -\frac{1}{2}$:

$$x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Il procedimento è lo stesso dell'esercizio precedente con il coseno al posto del seno. Qui una delle due radici dell'equazione in t vale -2, e poiché il coseno assume solo valori tra -1 e 1, l'equazione $\cos x = -2$ non ha soluzioni: quella radice non contribuisce. Resta $\cos x = -\frac{1}{2}$, un'equazione elementare le cui soluzioni sono gli angoli $\pm\frac{2\pi}{3}$ a meno di giri, simmetrici rispetto all'asse delle ascisse.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$2\sin^2 x + 3\cos x - 3 = 0.$$

L'equazione contiene sia $\sin^2 x$ sia $\cos x$, quindi si applica l'identità fondamentale nella forma $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\begin{aligned} 2(1 - \cos^2 x) + 3\cos x - 3 &= 0 \\ -2\cos^2 x + 3\cos x - 1 &= 0 \\ 2\cos^2 x - 3\cos x + 1 &= 0. \end{aligned}$$

Con $t = \cos x$: il discriminante è $\Delta = 9 - 8 = 1$ e le radici sono

$$t = \frac{3 \pm 1}{4}, \qquad t_1 = 1, \quad t_2 = \frac{1}{2},$$

entrambe accettabili. Da $\cos x = 1$:

$$x = 2n\pi.$$

Da $\cos x = \frac{1}{2}$:

$$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = 2n\pi$ oppure $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

La sostituzione diretta non si applica subito, perché l'equazione contiene due funzioni diverse. Il quadrato del seno si riscrive però con l'identità fondamentale, e dopo la sostituzione tutta l'equazione contiene solo il coseno; il cambio di segno finale serve ad avere il coefficiente del termine quadratico positivo. Da qui il procedimento è quello standard: equazione di secondo grado in t, controllo della condizione $-1 \le t \le 1$, quindi un'equazione elementare per ciascuna radice accettabile. Una verifica: per $x = \frac{\pi}{3}$ si ha $2 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2} - 3 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} - 3 = 0$, quindi l'equazione è soddisfatta.

Scheda 4 · Equazioni omogenee e lineari

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sin^2 x - 3\sin x\cos x + 2\cos^2 x = 0.$$

L'equazione è omogenea di secondo grado con $a = 1 \neq 0$. Nei punti con $\cos x = 0$ si ha $\sin^2 x = 1$, quindi il primo membro vale $1 \neq 0$ e quei punti non sono soluzioni. Si divide per $\cos^2 x$:

$$\tan^2 x - 3\tan x + 2 = 0.$$

Il discriminante è $\Delta = 9 - 8 = 1$ e le radici sono

$$\tan x = \frac{3 \pm 1}{2}, \qquad \tan x = 1 \quad \text{oppure} \quad \tan x = 2.$$

Da $\tan x = 1$:

$$x = \frac{\pi}{4} + n\pi.$$

Da $\tan x = 2$:

$$x = \arctan 2 + n\pi.$$

Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{4} + n\pi$ oppure $x = \arctan 2 + n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Tutti i termini hanno grado due in seno e coseno, quindi l'equazione è omogenea. Prima della divisione si controlla che i punti con $\cos x = 0$ non siano soluzioni: in quei punti l'identità fondamentale dà $\sin^2 x = 1$, il primo membro si riduce al coefficiente di $\sin^2 x$ e non si annulla, perciò la divisione per $\cos^2 x$ non fa perdere soluzioni. Dopo la divisione ogni termine diventa una potenza di $\tan x$ e l'equazione è di secondo grado nella tangente. Il valore 2 non è un valore notevole, quindi l'angolo corrispondente si indica con $\arctan 2$, l'angolo tra $-\dfrac{\pi}{2}$ e $\dfrac{\pi}{2}$ la cui tangente vale 2; la periodicità π della tangente dà una sola famiglia per ciascuna radice.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\sin x + \cos x = 1.$$

Con il metodo dell'angolo aggiunto: $a = b = 1$, quindi $R = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$ e l'angolo φ soddisfa il sistema

$$\begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\varphi = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

quindi $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$. L'equazione diventa

$$\sqrt{2}\,\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1, \qquad \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Le alternative sono

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2n\pi,$$

da cui

$$x = 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

L'equazione è lineare in seno e coseno, quindi si riscrive il primo membro come un unico seno con il metodo dell'angolo aggiunto. Il modulo R vale $\sqrt{2}$, e l'angolo φ ha coseno e seno entrambi uguali a $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, quindi $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$. Dopo la divisione per $\sqrt{2}$, dove $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, l'equazione è elementare nell'incognita $x + \dfrac{\pi}{4}$, e le due famiglie si ottengono sottraendo $\dfrac{\pi}{4}$ dalle soluzioni. Una verifica: per $x = \dfrac{\pi}{2}$ si ha $\sin\dfrac{\pi}{2} + \cos\dfrac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1$, quindi l'equazione è soddisfatta; per $x = 0$ si ha $0 + 1 = 1$, anch'essa soddisfatta.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{3}\,\sin x - \cos x = \sqrt{3}.$$

Qui $a = \sqrt{3}$ e $b = -1$, quindi $R = \sqrt{3 + 1} = 2$ e l'angolo φ soddisfa il sistema

$$\begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\varphi = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

quindi $\varphi = -\dfrac{\pi}{6}$. L'equazione diventa

$$2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}, \qquad \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Le alternative sono

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} + 2n\pi,$$

da cui

$$x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi.$$

Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Il coefficiente di $\cos x$ è negativo, quindi anche $\sin\varphi$ è negativo e l'angolo aggiunto sta nel quarto quadrante: dal sistema segue $\varphi = -\dfrac{\pi}{6}$. Poiché $|\sqrt{3}| \le R = 2$, l'equazione elementare risultante ha soluzioni. Gli angoli con seno $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sono $\dfrac{\pi}{3}$ e il suo supplementare $\dfrac{2\pi}{3}$, e si conclude sommando $\dfrac{\pi}{6}$ a entrambi. Una verifica: per $x = \dfrac{5\pi}{6}$ si ha $\sqrt{3}\cdot\dfrac{1}{2} - \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, quindi l'equazione è soddisfatta.

Scheda 5 · Disequazioni goniometriche elementari

Esercizio 1

Risolvere su $[0, 2\pi)$ la disequazione

$$\sin x > \frac{1}{2}.$$

L'equazione associata $\sin x = \dfrac{1}{2}$ ha su $[0, 2\pi)$ le soluzioni

$$x = \frac{\pi}{6}, \qquad x = \frac{5\pi}{6}.$$

I punti della circonferenza goniometrica con ordinata maggiore di $\dfrac{1}{2}$ formano l'arco superiore compreso tra i due punti trovati, quindi le soluzioni sono

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}.$$

Soluzione: $\dfrac{\pi}{6} < x < \dfrac{5\pi}{6}$.

Si risolve prima l'equazione associata, che individua sulla circonferenza i due punti di ordinata esattamente $\dfrac{1}{2}$: gli angoli $\dfrac{\pi}{6}$ e il suo supplementare $\dfrac{5\pi}{6}$. Questi due punti dividono la circonferenza in due archi, e la disequazione chiede l'arco con ordinata maggiore di $\dfrac{1}{2}$, cioè quello che contiene il punto più alto, di angolo $\dfrac{\pi}{2}$. Gli estremi sono esclusi perché la disuguaglianza è stretta. La soluzione generale su tutto $\mathbb{R}$ si otterrebbe aggiungendo $2n\pi$ a entrambi gli estremi.

Esercizio 2

Risolvere su $[0, 2\pi)$ la disequazione

$$\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

L'equazione associata $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ha su $[0, 2\pi)$ le soluzioni

$$x = \frac{\pi}{4}, \qquad x = \frac{7\pi}{4}.$$

I punti della circonferenza con ascissa minore o uguale a $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ formano l'arco che contiene il punto di angolo π, quindi le soluzioni sono

$$\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{7\pi}{4}.$$

Soluzione: $\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{7\pi}{4}$.

Per il coseno si guarda l'ascissa dei punti della circonferenza. L'equazione associata individua i due punti di ascissa $\frac{\sqrt{2}}{2}$, agli angoli $\frac{\pi}{4}$ e $-\frac{\pi}{4}$; su $[0, 2\pi)$ il secondo si scrive $\frac{7\pi}{4}$. L'arco richiesto è quello a sinistra della retta verticale di ascissa $\frac{\sqrt{2}}{2}$, cioè l'arco che passa per il punto di angolo π, dove il coseno vale -1. Gli estremi sono inclusi perché la disuguaglianza è larga.

Esercizio 3

Risolvere su $[0, 2\pi)$ la disequazione

$$2\sin x + \sqrt{3} < 0.$$

Si isola il seno:

$$\sin x < -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

L'equazione associata $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ha su $[0, 2\pi)$ le soluzioni

$$x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}, \qquad x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}.$$

I punti della circonferenza con ordinata minore di $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ formano l'arco inferiore compreso tra i due punti trovati, quindi le soluzioni sono

$$\frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}.$$

Soluzione: $\frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$.

La disequazione non è ancora elementare, quindi si isola prima il seno portando $\sqrt{3}$ a destra e dividendo per 2. Gli angoli con seno $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ si trovano con gli angoli associati a partire da $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$: il seno è negativo nel terzo e nel quarto quadrante, agli angoli $\pi + \frac{\pi}{3}$ e $2\pi - \frac{\pi}{3}$. La disequazione chiede ordinata minore di $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, quindi l'arco più basso della circonferenza, quello che contiene il punto di angolo $\frac{3\pi}{2}$, dove il seno vale -1. Gli estremi sono esclusi per la disuguaglianza stretta.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione elementare con il seno

Risolvere l'equazione

$$\sin x = \frac{1}{2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi$ oppure $x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 2 · Equazione elementare con il coseno

Risolvere l'equazione

$$2\cos x - \sqrt{3} = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = \pm\frac{\pi}{6} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 3 · Equazione elementare con la tangente

Risolvere l'equazione

$$\tan x = \sqrt{3}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$x = \frac{\pi}{3} + n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 4 · Equazione elementare senza soluzioni

Risolvere l'equazione

$$3\sin x = 4.$$

MOSTRA SOLUZIONE

L'equazione equivale a $\sin x = \dfrac{4}{3}$, e poiché $\dfrac{4}{3} > 1$ non ha soluzioni.

Esercizio 5 · Uguaglianza di due coseni

Risolvere l'equazione

$$\cos 3x = \cos x.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Dalle due alternative: $x = n\pi$ oppure $x = \dfrac{n\pi}{2}$, con $n \in \mathbb{Z}$; la prima famiglia è contenuta nella seconda, quindi le soluzioni sono $x = \dfrac{n\pi}{2}$.

Esercizio 6 · Uguaglianza di due seni

Risolvere l'equazione

$$\sin 2x = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

MOSTRA SOLUZIONE

Dalle due alternative: $x = \dfrac{\pi}{4} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{2n\pi}{3}$, con $n \in \mathbb{Z}$; la prima famiglia è contenuta nella seconda, quindi le soluzioni sono $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{2n\pi}{3}$.

Esercizio 7 · Equazione con la formula di duplicazione del coseno

Risolvere l'equazione

$$\cos 2x = \sin x.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Con $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ l'equazione diventa $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$, da cui $\sin x = \dfrac{1}{2}$ oppure $\sin x = -1$. Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{6} + 2n\pi$, $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2n\pi$ oppure $x = \dfrac{3\pi}{2} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 8 · Equazione di secondo grado nel coseno

Risolvere l'equazione

$$2\cos^2 x - 7\cos x + 3 = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Le radici in $t = \cos x$ sono $t = 3$, da scartare, e $t = \dfrac{1}{2}$. Soluzioni: $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 9 · Equazione omogenea di secondo grado

Risolvere l'equazione

$$3\sin^2 x - 4\sin x \cos x + \cos^2 x = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Dividendo per $\cos^2 x$ si ottiene $3\tan^2 x - 4\tan x + 1 = 0$, da cui $\tan x = 1$ oppure $\tan x = \dfrac{1}{3}$. Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{4} + n\pi$ oppure $x = \arctan\dfrac{1}{3} + n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 10 · Equazione lineare in seno e coseno

Risolvere l'equazione

$$\sin x - \cos x = 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Con l'angolo aggiunto l'equazione diventa $\sqrt{2}\,\sin\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = 1$. Soluzioni: $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$ oppure $x = \pi + 2n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 11 · Disequazione elementare con il seno

Risolvere su $[0, 2\pi)$ la disequazione

$$\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$\dfrac{\pi}{4} \leq x \leq \dfrac{3\pi}{4}$.

Esercizio 12 · Disequazione elementare con il coseno

Risolvere su $[0, 2\pi)$ la disequazione

$$2\cos x + 1 > 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

La disequazione equivale a $\cos x > -\dfrac{1}{2}$. Soluzione: $0 \leq x < \dfrac{2\pi}{3}$ oppure $\dfrac{4\pi}{3} < x < 2\pi$.